

철스크랩 Instance 최소크기 라벨링 기준 재검증 결과

◆ 확인요청 3건(2026-07-09) 대응 · YOLO26x-seg @1280 재학습 8회 · GT 시뮬레이션 501,377건

수신 · (주)아이티브에이아이 SmartX사업부

작성 · KIMS 재료데이터·분석연구본부 이치현

기간 · 2026.07.14 ~ 07.20

범위 · 2순위 재검증 + 확인요청 3건 대응 (원자료: 부록)

확정 제안 기준

원본 30×30 px 미만 생략

길이 72 px 이상 선형 객체는 유지

무필터 대비 -1.06%p · 공수 46.5%

2026. 07. 24

재검증 보고 구성 — 가설, 실험, 결과, 결론

♦ 가설 3건(H1~H3)을 시뮬레이션·재학습·정성 비교로 검증하고 라벨링 기준을 확정하는 구성

01	배경·가설	04
	확인요청 3건(2026-07-09) 정리와 검증 가설 H1~H3 정의	
02	실험 설계	07
	이전(1024 crop)·이번(1280 full-frame) 조건과 이중 평가 protocol	
03	결과	10
	A· GT 표현 시뮬레이션 / B· 재학습 정량 8회 / C· cutoff별 정성 비교	
04	결론·향후 계획	17
	확정 라벨링 기준, 제한사항, 3·4순위 일정	

부록 · References — 원자료 경로, 코드 근거, 외부 데이터셋 관행 20

cutoff 30 px 확정, 세장형 예외 유지

◆ 재학습 8회 검증 — 확인요청 3건의 답과 평가 라벨 구성별 상반 결과의 실측 근거 요약

① 확인요청 3건의 답 — ① 1878 px = 이전 실험 crop 이미지의 평균 긴 변(실측 1881.5 px) ② 컷 기준은 bbox가 아니라 polygon 면적 ($\sqrt{\text{area@1280}}$) ③ stride 4 표현 기준 채택·검증 완료

상세는 §1 — 1878은 신규 기준에서 미사용, 세장형 우려는 시뮬레이션·재학습 양쪽으로 검증

② 평가 protocol에 따라 결론이 상반 — 자기 val(필터 적용 라벨) 기준 cutoff↑ = mAP↑(0.645 → 0.744), 공통 val(무필터 라벨) 기준 cutoff↑ = mAP↓(0.486 → 0.430)

이전(1024) 관찰 '필터 상향 = 성능 개선'은 자기 val 측에서 이번에도 재현 — 공통 val 측을 추가해 두 측을 분리 보고

학습 데이터	무필터	cut 24px	cut 30px (확정)	cut 36px	cut 48px
공통 val mask mAP50	0.4872	0.4857	0.4766	0.4510	0.4301
무필터 대비	—	-0.15%p	-1.06%p	-3.62%p	-5.71%p
라벨 공수(instance 비율)	100%	52%	46.5%	42%	38%

표 — cutoff 수준별 공통 val 성능과 라벨 공수 · 출처: exp2_results.csv (YOLO26x-seg @1280, 100 ep)

01 배경·가설

◆ 확인요청 3건(2026-07-09) 정리와 검증 가설 H1~H3 정의

01	배경·가설	04
02	실험 설계	07
03	결과	10
04	결론·향후 계획	17

확인요청 3건(2026-07-09)과 답 — 2건 즉답, 1건 실험 검증

♦ 요청 ①②는 자료 확인으로 즉답, 요청 ③(stride 4 학습 가능성)은 시뮬레이션+재학습으로 검증

① “1878 픽셀 이미지” = 별도 생성 이미지가 아니라 이전 실험(1024) crop 이미지들의 평균 긴 변

원본 4K에서 Cargo Area polygon 기준 crop한 이미지 크기의 평균 — 전달 자료 실측 1881.5 px(표본 400장), 문서값 1877.86 px. 신규 1280 full-frame 기준에서는 미사용(환산 1/3 고정)

② “1280 기준 8 px / 원본 24 px” = bbox 한 변이 아니라 Instance Polygon 면적 기준

$\sqrt{(\text{polygon 면적})@1280} - 8 \text{ px}$ 는 면적 64 px²@1280(원본 576 px², 이미지 면적의 0.007%). 요청 주신 면적 기준과 이미 동일

③ 검토 기준으로 “stride 4 feature map 표현 가능성” 채택

확인요청	답	근거·상세
① 1878 px 이미지의 정체	crop 이미지 평균 긴 변	training_method_ver3.md · 실측 재검증(§2)
② 8 px 기준이 bbox인지	polygon 면적 기준($\sqrt{\text{area}}$)	prepare_yolo_dataset.py 필터 로직
③ stride 4 학습 가능성	시뮬레이션+재학습 검증	§3 exp5 · §4 exp2/6/7 · §5 정성 비교

표 — 확인요청별 답 요약 · 출처: 2026-07-09 수신 메일, 본 보고서 각 절

검증 가설 3건 — GT 표현, cutoff 효과, 세장형 예외

♦ 각 가설에 독립 검증 수단을 배정 — 시뮬레이션(비용 0)과 재학습(8회)을 분리 설계

① H1 · stride 4 grid에서 GT 형상이 유지되는 instance만 mask 학습에 기여

seg loss가 GT를 320×320(1280 입력 기준)으로 downsample해 계산되므로, 이 해상도에서 소실·분절되는 instance는 형상 학습 신호가 제한된다는 가설

② H2 · 소형 instance cutoff 상향은 성능을 개선 (이전 1024 실험의 관찰)

이전 실험에서 필터 10 → 16 px@1024에 따라 mAP 0.787 → 0.901 단조 상승 — 평가 라벨 구성의 영향을 분리해 재검증

③ H3 · 세장형(길이 72 px↑) 예외 라벨은 rebar류 성능에 기여

가설	검증 수단	판정 데이터	결과(S)
H1 GT 표현	exp5 전수 시뮬레이션 501,377건	생존율·복원 IoU·분절률	§3 — 조건부 지지
H2 cutoff 효과	exp2 재학습 5수준 + 이중 val	자기/공통 mask mAP50	§4 — 평가축 의존
H3 세장형 예외	exp6 재학습 3정책 + exp7	공통 val 전체·rebar AP50	§4 — 지지(예외 유지)

표 — 가설-검증 배정표 · 출처: 본 보고서 실험 설계(§2)

02 실험 설계

♦ 이전(1024 crop)·이번(1280 full-frame) 조건과 이중 평가 protocol

01	배경·가설	04
02	실험 설계	07
03	결과	10
04	결론·향후 계획	17

이전(1024 crop)·이번(1280 full-frame) 실험 조건 비교

♦ 두 실험은 입력 스케일·데이터 구성·평가 라벨이 달라 절대값 직접 비교가 성립하지 않음 — 축별 분리 보고

항목	이전 실험 (2026.06, 최소 픽셀 연구)	이번 재검증 (2026.07)
모델	yolo11s-seg	yolo26x-seg (요청 모델)
입력 해상도	1024 (Cargo crop, 평균 긴 변 1878 px)	1280 (원본 4K full-frame)
유효 축소비	약 0.545 (crop → 1024)	0.333 (4K → 1280)
학습 데이터	crop 1,676장 (문서 기재 2,096장과 상이)	full-frame 2,096장 + val 419장
epoch	300	100 (수렴 확인: 마지막 10 ep +0.8%p 이내)
필터 기준	bbox 짧은 변 + 면적 병용 @1024	√(polygon 면적) @1280 + 세장형 예외
평가 라벨	자기 val (각 조건의 필터 적용)	자기 val + 공통 val(무필터) 이중 평가
mAP 종류	문서 미기재 (box/mask 확인 중)	box·mask 분리 기록 (본 보고서는 mask)

표 — 실험 조건 대조 · 출처: training_method_ver3.md(이전) · exp2 학습 로그/args.yaml(이번) · 전달 데이터 실측

이중 평가 protocol과 재학습 8회 조건 구성

♦ 동일 가중치를 두 val 라벨로 각각 평가 — 필터가 평가셋에 미치는 영향을 분리

① 자기 val — 각 조건의 필터가 적용된 val 라벨로 평가

라벨링 기준을 적용했을 때 그 기준 안에서의 성능 — 이전 실험과 동일한 축

② 공통 val — 모든 조건을 무필터 val 라벨 하나로 통일 평가

조건 간 공정 비교 축 — 필터로 평가 대상이 함께 줄어드는 효과를 제거, 본 보고서의 판정 기준

런	학습 데이터 (원본 4K 환산)	장비	목적
exp2 ×5	무필터 / cut 24 / 30 / 36 / 48 px	node002 A6000 ×5 병렬	H2 — cutoff 수준
exp6 ×2	cut 30 px + 예외 없음 / 두께 6 px 조건	node002 A6000 ×2 병렬	H3 — 세장형 예외 정책
exp7 ×1	cut 30 px + mask_ratio 2 (GT 해상도 2배)	node005 A100 80GB	H1 파생 — 학습 설정 대안

표 — 재학습 8회 구성 · 공통: YOLO26x-seg, imgsz 1280, 100 ep, batch 4, AdamW lr0 0.001 · mask_ratio=1은 메모리 초과로 실행 불가(§4)

03 결과

◆ A· GT 표현 시뮬레이션 / B· 재학습 정량 8회 / C· cutoff별 정성 비교

01	배경·가설	04
02	실험 설계	07
03	결과	10
04	결론·향후 계획	17

GT 표현 시뮬레이션 — 소실은 드물고, 형상 열화가 지배적

◆ 전체 라벨 501,377 instance를 학습 GT 생성 경로(fillPoly → 1/4 downsample) 그대로 통과시켜 전수 측정

- ① 완전 소실은 $\sqrt{\text{면적}}$ 원본 12 px 미만에서만 발생 — 그 이상 생존율 약 100%
“존재 자체가 사라지는” 경우는 드물 — 문제는 형상
- ② 원본 18 px 미만은 과반이 복원 IoU 0.5 미만 — 24~30 px 92.7%, 30 px 이상 97% 이상
30 px 경계에서 GT 형상 보존이 안정화 — cutoff 후보의 물리 근거
- ③ 두께 원본 6 px 미만 세장형은 GT가 52~74% 분절
요청 주신 “얇은 철근 소실” 관찰의 정량 재현 — 학습 기여 여부는 §4에서 재학습으로 판정

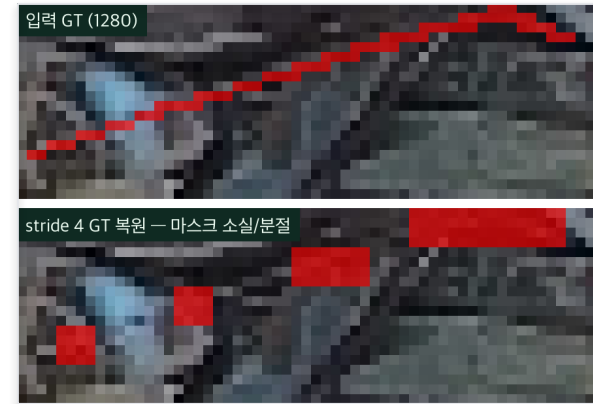


그림 — 가는 rebar GT의 stride 4 분절 (상: 입력 GT, 하: 복원)

출처: exp5 시뮬레이션 · val 1753256830 rebar (복원 IoU 0.29)

$\sqrt{\text{면적}}$ (원본 환산)	0~12 px	12~18 px	18~24 px	24~30 px	30~36 px	36 px~
stride 4 생존율	55~92%	99.8%	100%	100%	100%	100%
복원 IoU ≥ 0.5 비율	6~21%	47.6%	79.1%	92.7%	96.9%	99.2%~

표 — 크기 구간별 GT 생존·형상 보존 · 출처: exp5_survival_summary.md (N=501,377)

평가 라벨 구성에 따라 cutoff 효과의 부호가 반전

◆ 자기 val 축에서는 이전(1024) 관찰이 재현 — 공통 val 축을 추가하면 순위가 역전

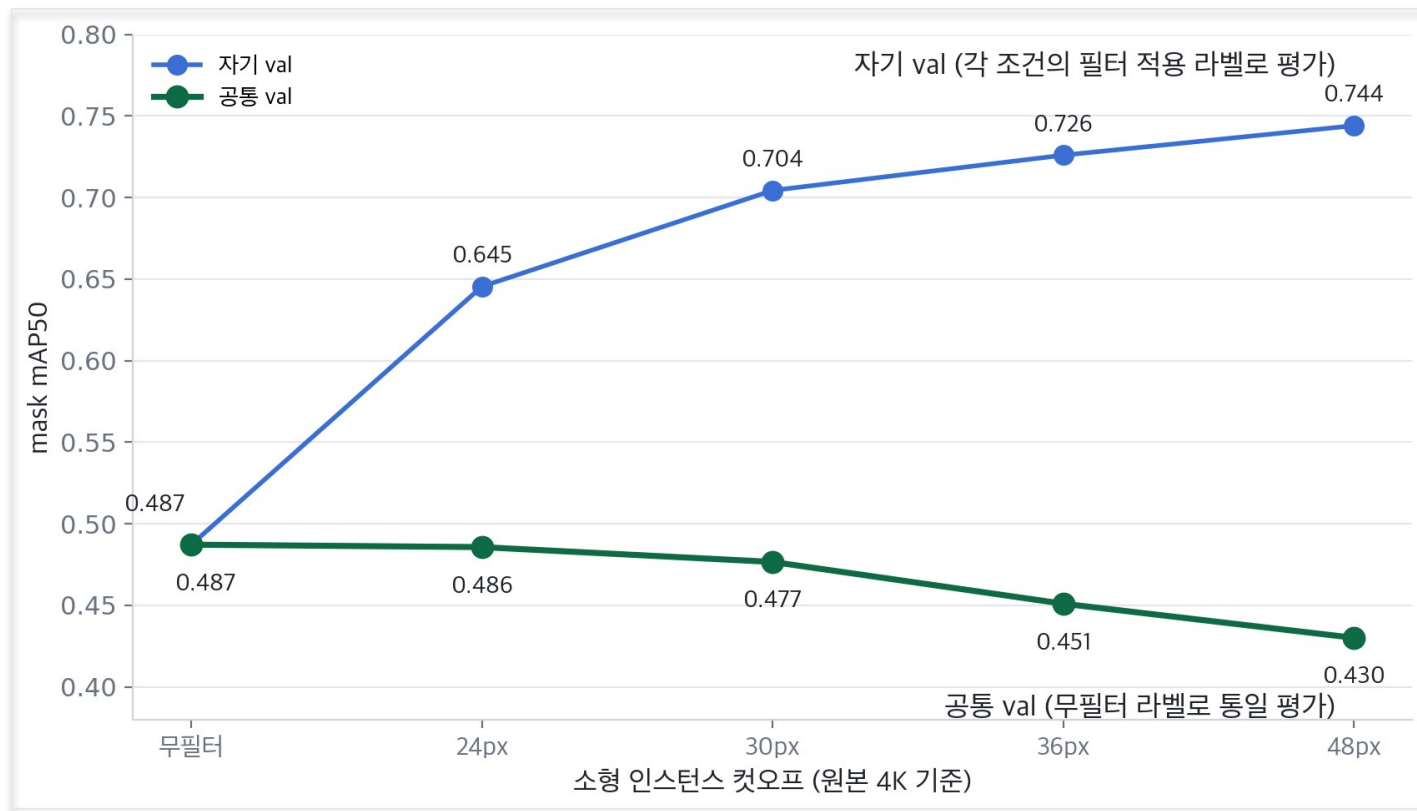


그림 — cutoff 5수준의 자기 val(청) vs 공통 val(녹) mask mAP50

출처: exp2_results.csv (YOLO26x-seg @1280, 100 ep, batch 4)

- ① 자기 val: cutoff↑에 따라 0.645 → 0.744
단조 상승
이전 1024 실험의 관찰(0.787 → 0.901)과 같은
방향 — H2가 이 축에서는 재현
- ② 공통 val: 같은 가중치가 0.486 → 0.430
단조 하락
평가 라벨에서 소형 instance가 함께 제거된
효과를 분리하면 부호가 반전
- ③ 본 보고서 판정 축 = 공통 val
“기준 적용 후에도 전체 장면 기준 성능이
유지되는가”가 라벨링 기준의 목적함수이기
때문

최적 구간 24~30 px — 36 px부터 손실 가속

♦ 무필터 학습조차 cut 24 px 대비 +0.15%p — 30 px 미만 소형 라벨의 학습 기여는 제한적

학습 데이터	자기 val mAP50	공통 val mAP50	무필터 대비	라벨 공수	판정
무필터 (전체 라벨)	0.4872	0.4872	—	100%	대조군
cut 24 px (이론 하한)	0.6454	0.4857	-0.15%p	52%	성능 상한 대안
cut 30 px	0.7043	0.4766	-1.06%p	46.5%	확정 제안
cut 36 px	0.7259	0.4510	-3.62%p	42%	기각
cut 48 px	0.7440	0.4301	-5.71%p	38%	기각

표 — cutoff 수준별 정량 결과 · 출처: exp2_results.csv · 공수 = 유지 instance 비율(전체 501,377 기준)

① cut 30 px 확정 제안 — 공수 46.5%에 성능 -1.06%p, 소형 검출 우선 시 24 px(-0.15%p·52%)이 상한 대안

24 vs 30의 0.9%p 차이는 단일 학습 기준 — 반복(seed) 검증 전 통계 확정은 유보(§6 제한사항)

② 36 px 이상은 -3.6%p부터 손실 가속 — cutoff 상향 여지의 상한이 실측으로 확정

이전 실험에서 미확인이던 “어디까지 올릴 수 있는가”에 대한 답

세장형 예외 제거 시 rebar AP 40% 하락 — 예외 유지 판정

♦ 분절된 GT도 위치 신호로 기여(H1의 조건부 수정) · mask_ratio 변경은 개선 없음

세장형 예외 정책 (cut 30 px 고정)	공통 val mAP50	rebar AP50	small pipe AP50	라벨 수
길이 72 px 이상 유지 (현행·확정)	0.4766	0.1055	0.0846	232,978
+ 두께 6 px 이상 조건	0.4777	0.0815	0.0812	222,029
예외 없음	0.4801	0.0634	0.0623	204,135
학습 설정 (cut 30 px 고정)	공통 val mAP50	rebar AP50	비고	
mask_ratio 4 (기본)	0.4766	0.1055	채택 유지	
mask_ratio 2 (GT 해상도 2배)	0.4644	0.0866	개선 없음 — 기각	
mask_ratio 1 (downsample 없음)	실행 불가	—	instance 수 비례 메모리로 A100 80GB 초과	

표 — 예외 정책(상)·학습 설정(하) 비교 · 출처: exp6/exp7_results.csv · 정책 간 전체 mAP 차 0.35%p는 단일 학습 분산 범위 가능

① H3 지지 — 예외 제거의 전체 +0.35%p는 rebar -40%(0.106 → 0.063)를 상쇄하지 못함

H1은 조건부 수정: stride 4에서 분절된 GT도 “해당 위치에 rebar 존재” 신호로 학습에 기여

동일 val 장면 — cutoff↑에 따라 검출 277 → 200개로 감소

♦ rebar 최다 val 장면(GT 350개)에 5개 조건 예측을 동일 렌더 규격(polygon alpha-fill)으로 비교

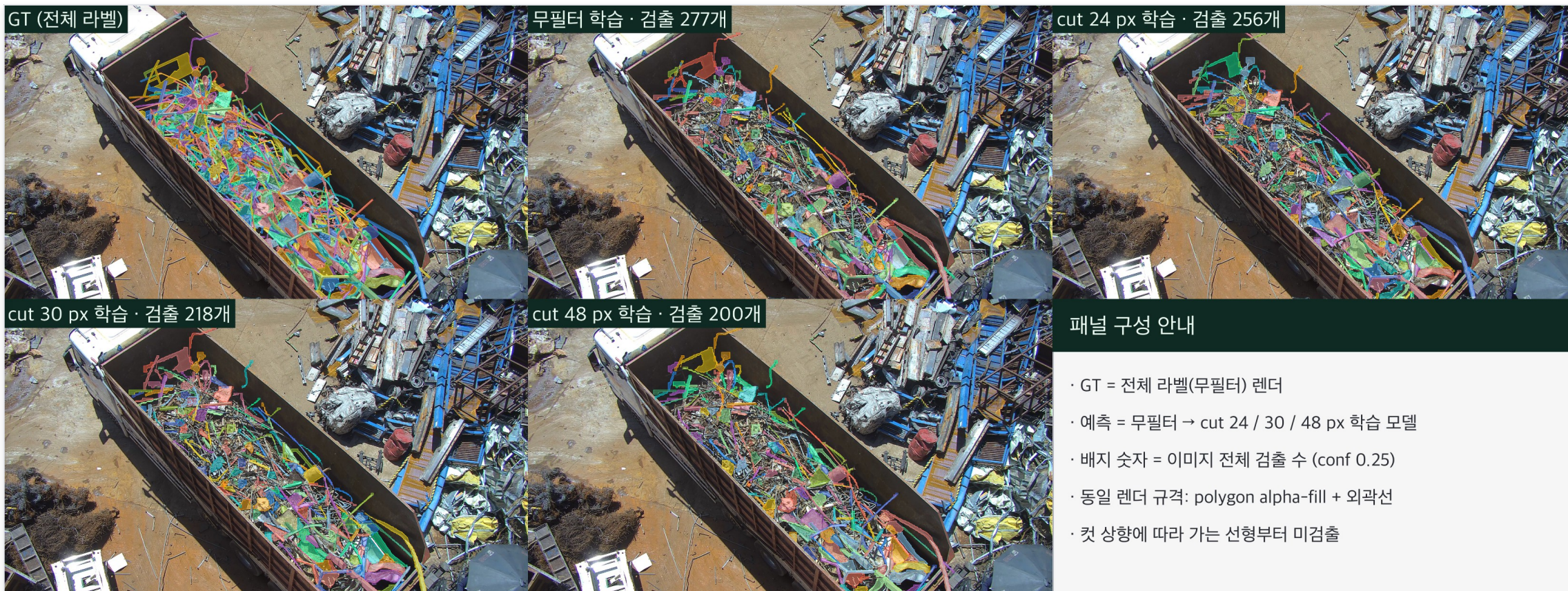


그림 — GT(전체 라벨)와 4개 학습 조건의 예측 · 배지 = 이미지 전체 검출 수 (conf 0.25 동일)

출처: val 295_13-24-56 · 각 조건 best.pt 추론 (imgsz 1280)

rebar 밀집 영역 확대 — 가는 선형부터 순차 미검출

♦ 동일 1500×1000 px 영역 — cut 상향에 따라 두께가 얇은 rebar의 마스크가 먼저 사라짐



그림 — rebar 밀집 영역(원본 1500×1000 px) 확대 비교 · GT 대비 조건별 마스크 소실 양상

출처: val 295_13-24-56 (1106, 673) 창 · 배지 검출 수는 이미지 전체 기준

04

결론·향후 계획

◆ 확정 라벨링 기준, 제한사항, 3·4순위 일정

01	배경·가설	04
02	실험 설계	07
03	결과	10
04	결론·향후 계획	17

확정 라벨링 기준과 명시적 제한사항

◆ 기준 3항 확정 — 반복 검증 전 단정을 피해야 하는 항목을 제한사항으로 분리 기재

구분	확정 기준	근거
기본 cutoff	원본 30×30 px (면적 900 px ² , $\sqrt{\text{area}@1280}$ 10 px) 미만 생략	§4 — 공수 46.5%~1.06%p / 성능 우선 시 24 px 대안
세장형 예외	길이 원본 72 px 이상 선형 객체는 유지	§4 — 제거 시 rebar AP 40% 하락
작업 우선순위	두께 원본 6 px 미만 세장형은 후순위 (여력 시 라벨)	§3 — GT 분절 52~74%, §4 — 위치 신호 기여
기각 항목	cutoff 36 px 이상 · mask_ratio 변경	§4 — 각 -3.6%p~ · 개선 없음/실행 불가

① 제한 1 — 조건당 단일 학습: 24 vs 30 px(0.9%p)·예외 정책 간(0.35%p) 차이는 seed 반복 전 통계 확정 유보

seed 3회 반복을 후속 계획에 포함(§6 계획)

② 제한 2 — 본 결과는 imgsz 1280 조건부: 입력 1600/1920 채택 시 학습 가능 하한이 비례 축소

3순위(입력 크기) 실험과 결합해 최종 확정 예정

③ 제한 3 — cutoff 적용 시 Count Accuracy 등 지표의 분모(정답 개수) 정의가 변경

검수 혼선 방지를 위해 지표 정의 문서 합의 요청

3순위 7/31 스크리닝 · 4순위 9/4 최종

♦ 확정 기준의 후속 검증(seed 반복·PQ 환산)과 요청 일정(3·4순위)을 병행

일정	항목	내용
7/31 (금)	3순위 스크리닝	imgsz 960/1280/1600/1920 × point 단순화 3수준 — rebar류의 입력 크기 민감도 포함
8/4 (화)	3순위 최종	성능·속도·VRAM 균형점 2~3 조합 확정 학습
8/21 (금)	4순위 중간	클래스별 최소 크기(크기 구간별 recall) — rebar 덩어리/개별 기준 포함
9/4 (금)	4순위 최종	클래스별 차등 기준표 확정
병행	확정성 보강	cut 24/30 px seed 3회 반복 · PQ/Count 지표 환산 평가

표 — 3·4순위 검증 일정과 병행 보강 항목 · 출처: 본 연구 계획(전체계획_20260715)

- ① 협의 요청 — Count Accuracy 분모 정의(30 px 미만 제외 여부)의 문서 합의
라벨링 기준과 검수 지표의 정합을 위해 이번 기준 확정과 함께 결정 필요
- ② 공유 요청 — 1순위 Point 수 최종 가이드 문서와 신규 라벨링 샘플
2~4순위 검증 조건을 실제 라벨 특성과 일치시키기 위함 (기요청, 2026-07-08)

원자료 경로, 코드 근거, 외부 데이터셋 관행

♦ 본 보고서 수치의 1차 출처 — 모든 결과는 CSV·로그·가중치로 재현 가능

[1] 재학습 원자료

exp2/exp6/exp7_results.csv · 학습 로그 8종 · best.pt 가중치 8종 (ver2_실험/cluster_results/)

[2] 시뮬레이션 원자료

exp5_survival_summary.md · exp5_instances.csv.gz (N=501,377) · exp5_panels/

[3] 이전 실험 자료

training_method_ver3.md · 최소 픽셀 연구결과.pptx · 전달 데이터셋(crop 1,676장, 실측)

[4] 코드 근거 (ultralytics 8.4.x)

polygon2mask fillPoly → resize(1/4) · cfg mask_ratio=4 · Proto26 stride 4 · STAL 소형 할당 보장

[5] Ultralytics YOLO26

arXiv:2606.03748 — STAL ablation AP_small +0.6, YOLO11 대비 mask AP +2.4~3.7

[6] 외부 라벨링 관행

COCO small=면적 32^2 px²(mask 기준) · nulimages 높이 10 px 미만 라벨 금지 · DOTA v1.0 10 px 미만 미라벨

[7] 정성 비교 그림

본 보고서 §5 전 그림: val 295_13-24-56·429_11-06-37, 각 조건 best.pt 추론 (conf 0.25, imsz 1280)